



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 19.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 1 / 2

## BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)

|                                |                 |                  |                 |              |            |
|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|------------|
| FISCAL                         | Nº PROJETO      | ÓRGÃO EMISSOR    | DT.MEDIÇÃO      | MEDICAO      | CONTRATO   |
| C807131                        | 1677314         | DCK003922-SFZUMU | 19.05.2026      | 02           | 4600026463 |
| MUNICÍPIO DA OBRA              | NUM.AES         | PRAZO EXEC AES   | SERV.EXEC EM    | ORDEM CURSO  |            |
| PR 4114708 - MARIA HELENA      | 082566          | 25.03.2026       | 11.05.2026      | I-25-3158808 |            |
| EMPREITEIRA                    | MUN. FORNECEDOR | Nº FORNECEDOR    | NÚMERO PROCESSO |              |            |
| HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT | UMUARAMA        | 1002246          | 4504432665      |              |            |

## DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

| ITEM | TAR.     | DESCRIÇÃO                        | MONTAGEM |        |         | DESMONTAGEM |       |       |
|------|----------|----------------------------------|----------|--------|---------|-------------|-------|-------|
|      |          |                                  | QUANT.   | UNIT.  | TOTAL   | QUANT.      | UNIT. | TOTAL |
| 1    | 25900690 | ADICIONAL DE DESLOC DE PESSOAL,  | 20,790   | 1,000  | 20,790  |             |       |       |
| 2    | 25900703 | LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDR      | 1,000    | 1,690  | 1,690   |             |       |       |
| 3    | 25900707 | PODA DE ARVORE, POR ARVORE       | 22,000   | 0,500  | 11,000  |             |       |       |
| 4    | 25900745 | LEV. POSTE ENTRE 13 A 15M; ATE   | 1,000    | 10,800 | 10,800  |             |       |       |
| 5    | 25900750 | CAVA TERRA/ARENITO >= 1000 DAN A | 1,000    | 3,180  | 3,180   |             |       |       |
| 6    | 25900751 | CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO    | 72,000   | 0,330  | 23,760  | 12,000      | 0,130 | 1,560 |
| 7    | 25900752 | CRUZETA SIMPLES SEM ISOLADORES   | 11,000   | 0,840  | 9,240   | 4,000       | 0,840 | 3,360 |
| 8    | 25900753 | CRUZETA DUPLA SEM ISOLADORES     | 12,000   | 1,830  | 21,960  | 2,000       | 1,830 | 3,660 |
| 9    | 25900755 | ISOLADOR DE PINO                 | 57,000   | 0,440  | 25,080  | 11,000      | 0,180 | 1,980 |
| 10   | 25900761 | ARMACAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORC | 6,000    | 0,390  | 2,340   | 2,000       | 0,160 | 0,320 |
| 11   | 25900764 | LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN    | 2,000    | 9,570  | 19,140  | 2,000       | 3,820 | 7,640 |
| 12   | 25900773 | ESTAI PROVISORIO P/ TENSIONAM. D | 5,000    | 6,040  | 30,200  |             |       |       |
| 13   | 25900780 | LANC CABO MT, ATE 02 CA-CAA      | 0,093    | 15,420 | 1,434   |             |       |       |
| 14   | 25900800 | RETENSION. CABO EXISTENTE MT, PO | 6,000    | 0,440  | 2,640   |             |       |       |
| 15   | 25900805 | AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT     | 84,000   | 0,270  | 22,680  | 38,000      | 0,110 | 4,180 |
| 16   | 25900810 | LIGACAO DE CABOS EM MT E BT      | 20,000   | 0,310  | 6,200   | 1,000       | 0,120 | 0,120 |
| 17   | 25900812 | INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO E | 35,000   | 0,430  | 15,050  |             |       |       |
| 18   | 25900815 | INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PR | 1,000    | 1,770  | 1,770   |             |       |       |
| 19   | 25900821 | INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SEL | 1,000    | 0,670  | 0,670   |             |       |       |
| 20   | 25900824 | CHAVE FUSIVEL / SECC. FACA UNIPO | 3,000    | 0,910  | 2,730   |             |       |       |
| 21   | 25900828 | PARA-RAIOS                       | 6,000    | 0,860  | 5,160   | 6,000       | 0,340 | 2,040 |
| 22   | 25900862 | CONCRETAGEM, POR M3              | 1,140    | 12,410 | 14,147  |             |       |       |
| 23   | 25900863 | DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRI | 22,000   | 0,315  | 6,930   |             |       |       |
| 24   | 25900883 | FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTO | 29,000   | 0,230  | 6,670   |             |       |       |
| 25   | 25900901 | LANC CORDOALHA ACO 9 MM          | 0,863    | 33,820 | 29,187  |             |       |       |
| 26   | 25900902 | LANC CABO PROTEGIDO 35MM2 A 70MM | 2,589    | 30,000 | 77,670  |             |       |       |
| 27   | 25900905 | SUPORTE L                        | 16,000   | 0,860  | 13,760  | 1,000       | 0,340 | 0,340 |
| 28   | 25900906 | ESPACADOR VERTICAL OU LOSANGULAR | 115,000  | 0,870  | 100,050 |             |       |       |
| 29   | 25900907 | FIXACAO DE CORDOALHA NO SUPORTE  | 16,000   | 0,120  | 1,920   | 1,000       | 0,050 | 0,050 |
| 30   | 25900909 | LIGACAO CABO PROTEGIDO 35MM2 A 7 | 18,000   | 1,000  | 18,000  | 9,000       | 0,400 | 3,600 |
| 31   | 25900916 | ESPACADOR LOSANGULAR C/ ANTIBALA | 15,000   | 1,520  | 22,800  | 1,000       | 0,610 | 0,610 |
| 32   | 25900919 | CRUZETA 0,9 M                    | 3,000    | 0,920  | 2,760   | 1,000       | 0,370 | 0,370 |
| 33   | 25900920 | SUPORTE C                        | 1,000    | 0,920  | 0,920   |             |       |       |
| 34   | 25900935 | ACOMP. DE DESLIG. EM DIAS UTEIS  | 18,000   | 1,710  | 30,780  |             |       |       |
| 35   | 25900937 | DESLOC PESSOAL TURMA DE LV, P/TU | 22,000   | 0,135  | 2,970   |             |       |       |
| 36   | 25900950 | CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO (L | 3,000    | 0,730  | 2,190   |             |       |       |
| 37   | 25900953 | ISOLADOR DE PINO (LV)            | 3,000    | 0,980  | 2,940   |             |       |       |
| 38   | 25900960 | AMARRACAO CONDUTOR MT/BT (LV)    | 3,000    | 0,600  | 1,800   |             |       |       |
| 39   | 25900971 | LIGACAO CABO PROTEGIDO 35MM2 (LV | 3,000    | 2,230  | 6,690   |             |       |       |
| 40   | 25900990 | FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, P | 71,000   | 0,040  | 2,840   |             |       |       |

|             | QUANT. US | CUSTO     | PERCENTUAL                |           |
|-------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|
| MONTAGEM    | 582,540   | 44.482,59 | MEDIDO / AUTORIZADO(Mont) | 110,99 %  |
| DESMONTAGEM | 29,830    | 2.277,81  | MEDIDO / AUTORIZADO(Desm) | 63,06 %   |
| TRANSPORTE  | 0,000     | 0,00      | TRANSPORTE                | 52,84 %   |
| TOTAL M.O.  | 612,370   | 46.760,40 | VALOR DA US REF.          | R\$ 76,36 |

RATEIO DO CUSTO TOTAL : HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LT ( 100,00% ): R\$ 46.760,40

Exec Inic: 17.04.2026 Term: 31.12.2026 Atrasos: 0,000 Empreit.= 0000 dias COPEL= 0000 dias Outros= 0000 dias

## OBSERVAÇÕES:

PS 01 - ADICIONADO TAREFAS DE L.V

PS 02 - FOI EXECUTADO UMA DN3-SU AO INVES DA DN3 MODULADA

PS 08 - FOI EXECUTADO UMA N4 AO INVES DA N1 MODULADA



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Emissão: 19.05.2026

Gestão da Distribuição - Obras

Página: 2 / 2

**BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (EM R\$)**

|                                                                   |                                 |                                                                                                    |                                                                                                                          |                                    |                               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>FISCAL</b><br>C807131                                          | <b>Nº PROJETO</b><br>1677314    | <b>ÓRGÃO EMISSOR</b><br>DCK003922-SFZUMU                                                           | <b>DT.MEDIÇÃO</b><br>19.05.2026                                                                                          | <b>MEDICAO</b><br>02               | <b>CONTRATO</b><br>4600026463 |
| <b>MUNICÍPIO DA OBRA</b><br>PR 4114708 - MARIA HELENA             | <b>NUM.AES</b><br>082566        | <b>PRAZO EXEC AES</b><br>25.03.2026                                                                | <b>SERV.EXEC EM</b><br>11.05.2026                                                                                        | <b>ORDEM CURSO</b><br>I-25-3158808 |                               |
| ADICIONADO TAREFAS GERAIS                                         |                                 |                                                                                                    |                                                                                                                          |                                    |                               |
| <b>VISTORIAS:</b><br>IRREG.FISCAL: 0<br>IRREG.SUPERINTENDÊNCIA: 0 | <b>EMPREITEIRA</b><br><br>----- | <b>MARCELO CZECHAR MATHEUS</b><br><b>FISCAL - REG. C807131</b><br><br>_____<br>Emitido por C807131 | <b>EVERTON RAFAEL DE JESUS</b><br><b>RESP. - REG. 50484</b><br>GER CONS MAN RED NRO<br><br>_____<br>Aprovado por C050484 |                                    |                               |

Impresso em 19/05/2026 às 15:54 por Reg: C807131 **NÃO É PERMITIDO A APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ELABORADOR DO MESMO.**  
Documento aprovado eletronicamente, conforme workflow item 000272090737 em 19.05.2026